

Clasa 11P1 · S31

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S31, ziua 27/50)

Conținutul pachetului

p. 2-3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 27. Întreținerea transportorului elicoidal: jocuri, uzura spirei și a jgheabului, lagărul intermediar, etanșările (sursa: p. 80-81)

p. 4-5 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 27. Mașina de încărcat nave: construcție, mecanisme de translație și de rotire, întreținere (sursa: p. 82-83)

p. 6-7 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 27. Verificarea cablurilor de oțel: măsurarea diametrului, sârme rupte, deformări, coroziune. Criterii de casare conform ISCIR (sursa: p. 82-83)

Lucrarea 27. Întreținerea transportorului elicoidal: jocuri, uzura spirei și a jgheabului, lagărul intermediar, etanșările

STAGIU CDL · ZIUA 27
6 ore · CELCO

Întreținerea transportorului elicoidal: jocuri, uzura spirei și a jgheabului, lagărul intermediar, etanșările

Săptămâna / data planificată	S31 · marți 11.05.2027
Data efectivă	
Locul	un transportor elicoidal oprit, golit și consemnat, cu capacele demontate (de personalul secției)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 4. Transportoare fără organ de tracțiune și transport pneumatic (conținuturile 4.1) – 6 h din 45 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.4 · A 1.2.11, 1.2.20 · At 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7

Scopul lucrării: verificarea jocurilor și a uzurii la un transportor elicoidal și executarea operațiilor de întreținere sub supraveghere.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- EIP complet, mască FFP2 / FFP3, ochelari etanși
- șubler, riglă, lere de grosime, ruletă, lanternă
- chei, pompă de gresare, garnituri / presetupe pentru etanșări
- perie, racletă, aspirator industrial

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Zone cu pulberi minerale (materii prime măcinate, liant, nisip): mască de protecție respiratorie (FFP2 / FFP3), ochelari de protecție etanși, antifoane în zonele cu zgomot; nu se mănâncă și nu se bea în zonele de lucru.
- ⚠ Elevii nu intră în buncăre, silozuri, pâlnii, filtre, carcase de elevatoare și alte spații închise; nu se lovesc cu ciocanul buncărele înfundate aflate sub material.
- ⚠ Nu purtați haine largi, fulare, brățări sau inele; părul lung se strânge sub cască – arborii, cuplajele și lanțurile în mișcare prind și trag.

Desfășurarea lucrării

1. Verificarea consemnării; curățarea materialului rămas în jgheab.
2. Măsurarea jocului radial dintre spiră și jgheab în mai multe puncte (partea de jos a jgheabului).
3. Evaluarea uzurii spirei (diametrul exterior redus, margini subțiate) și a jgheabului (subțierea tablei, găuri) – comparare cu valorile inițiale.
4. Verificarea lagărului intermediar: jocul arborelui în bucșă, fixarea suportului, ungerea (dacă are).
5. Verificarea lagărelor de capăt și a etanșărilor (presetupe, garnituri): scăpări de material, joc.
6. Verificarea cuplajelor dintre tronsoanele de arbore și a șuruburilor lor.
7. Remontarea capacelor cu garnituri întregi; completarea fișei de constatare.

Fișa de lucru

Punctul de măsurare	Valoare măsurată	Valoare admisă	Concluzie
Joc spiră-jgheab, capătul de alimentare			
Joc spiră-jgheab, mijloc			

Punctul de măsurare	Valoare măsurată	Valoare admisă	Concluzie
Joc spiră-jgheab, capătul de descărcare			
Diametrul spirei (uzura)			
Grosimea tablei jgheabului			
Jocul în lagărul intermediar			

Constatări la etanșări și cuplaje:

Controlul lucrării

- ☐ Toate măsurătorile sunt notate și comparate cu valorile admise din documentație.
- ☐ Capacele sunt remontate etanș.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 27. Mașina de încărcat nave: construcție, mecanismele de translație și de rotire, întreținere

STAGIU CDL · ZIUA 27
6 ore · COMVEX

Mașina de încărcat nave: construcție, mecanismele de translație și de rotire, întreținere

Săptămâna / data planificată	S31 · marți 11.05.2027
Data efectivă	
Locul	cheul – mașina de încărcat nave desemnată (oprită și consemnată pentru verificări)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 3. Utilaje de descărcare și de încărcare (conținuturile 3.5) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.3 · A 1.2.11, 1.2.12 · At 1.3.2, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.8

Scopul lucrării: identificarea mecanismelor mașinii de încărcat nave și executarea unor verificări sub supraveghere.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- schema și cartea tehnică a mașinii de încărcat nave
- lanternă, lere, termometru IR
- pompă de gresare, unsoarea prescrisă

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ La utilajele cu rotire și translație (basculator, stivuitoare, mașina de încărcat nave) se respectă zona de siguranță marcată; semnalele sonore și luminoase anunță pornirea.
- ⚠ Lucrul la înălțime: elevii nu lucrează singuri la înălțime; urcă numai pe scări și platforme fixe cu balustradă, însoțiți de tutore, cu cască cu bridă, și numai dacă tutorele permite (fără vânt puternic, ploi, ploaie).
- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.

Desfășurarea lucrării

1. Identificarea elementelor: portalul pe șine, brațul cu bandă, capul de descărcare (jgheab telescopic / orientabil), mecanismele de translație, de rotire (coroana de rotire), de ridicare a brațului.
2. Urmărirea fluxului mărfii prin mașină: banda de pe cheu → cărucior de transfer (tripper) → banda brațului → jgheab → magazia navei.
3. Mecanismul de translație: roți, boghiuri, motor-frână-reductor, dispozitive de curățare a șinei, cablul / tamburul de alimentare electrică.
4. Mecanismul de rotire: coroana de rotire (rulment mare), pinionul, reductorul, frâna.
5. Verificări sub supraveghere: scurgeri, tamponare, apărători, dantura coroanei (vizual), ungerea coroanei și a pinionului după grafic.
6. Completarea fișei.

Fișa de lucru

Mecanismul	Elementele componente identificate	Verificări efectuate / constatări
Translația portalului		
Rotirea		
Ridicarea brațului		
Banda brațului		
Capul de descărcare		

Întrebare: De ce capul de descărcare trebuie coborât cât mai aproape de marfa din magazia navei?

.....

.....

.....

.....

Controlul lucrării

- ☐ Mecanismele sunt identificate complet.
- ☐ Răspunsul menționează reducerea pulberilor și a segregării / spargerii mărfii.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 27. Verificarea cablurilor de oțel: măsurarea diametrului, sârme rupte, deformări, coroziune. Criterii de casare conform ISCIR

STAGIU CDL · ZIUA 27
6 ore · DP World Constanța

Verificarea cablurilor de oțel: măsurarea diametrului, sârme rupte, deformări, coroziune. Criterii de casare conform ISCIR

Săptămâna / data planificată	S31 · marți 11.05.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul de mentenanță – tronsoane de cablu scoase din uz / cablu de pe un utilaj consemnat, la sol
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 4. Mecanisme de ridicat și dispozitive de prindere a sarcinii (60 h) – conținuturile 4.3 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.4 · A 1.2.10, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.2, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9

Scopul lucrării: examinarea unui cablu de oțel după criteriile de casare și consemnarea rezultatelor.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- șubler cu fălci late (sau micrometru pentru cabluri)
- ruletă, lupă, lanternă, cretă
- cârpe, degresant (pentru zona examinată)
- tabelul criteriilor de casare din prescripția ISCIR / standardul aplicabil (dat de tutore)

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Mănuși de protecție rezistente la tăiere (sârmele rupte înțepă).
- ⚠ Nicio intervenție pe utilaj fără consemnarea lui (LOTO) de către personalul autorizat al operatorului; elevul nu pornește, nu conduce și nu manevrează utilaje.
- ⚠ Elevii practicanți nu urcă pe macarale și nu lucrează la înălțime; operațiile de la înălțime se urmăresc de la sol sau se exersează pe subansambluri demontate, în atelier.

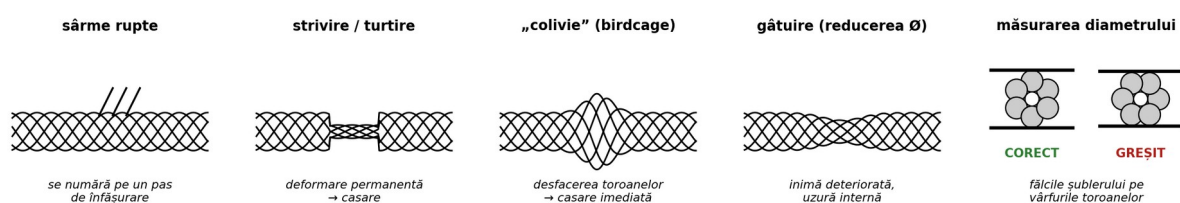


Fig. 15. Defecte ale cablurilor de oțel și măsurarea corectă a diametrului

Desfășurarea lucrării

1. Identificarea cablului: diametrul nominal, construcția (număr de toroane × sârme), sensul de înfășurare – din documentație / eticheta din registru.
2. Curățarea zonelor de examinat; marcarea cu cretă a unui pas de înfășurare.
3. Măsurarea diametrului în 3 secțiuni (la distanțe de minimum 1 m), în câte două direcții perpendiculare, pe vârful toroanelor.
4. Numărarea sârmelor rupte pe un pas de înfășurare (și pe 6 d / 30 d, după criteriul aplicat).
5. Examinarea deformărilor: strivire, coșuleț (colivie), noduri, îndoiri permanente, ieșirea inimii.
6. Examinarea coroziunii și a ungerii.
7. Compararea cu criteriile de casare; decizia; consemnarea.

Fișa de lucru

Secțiunea	d măsurat 1 (mm)	d măsurat 2 (mm)	Media (mm)	Reducere față de d nominal (%)
Secțiunea 1				
Secțiunea 2				
Secțiunea 3				

Criteriul	Constatat	Admis (din tabel)
Sârme rupte pe un pas		
Reducerea diametrului		
Deformări (tip)		
Coroziune		
DECIZIA: în exploatare / sub observație / casare		

Controlul lucrării

- ☐ Diametrul este măsurat corect (pe vârfurile toroanelor).
- ☐ Decizia este argumentată cu criteriile din tabel.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersează
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei